

Algebra I 全书考前复习

2026-06-29

目录

第 0 章：总览	1
1 第 1 章：Fields and Galois Theory	1
1.1 1.1–1.3 基本扩张、代数元、分裂域	1
1.2 1.4–1.6 可分、正规、Galois 扩张	2
1.3 1.7–1.9 多项式的 Galois 群与典型例子	2
1.4 1.10 Finite fields	2
1.5 1.11–1.14 圆分扩张、可解性、尺规作图	3
1.6 1.15–1.20 无限 Galois、范数迹、上同调、Kummer、Artin–Schreier、超越扩张	3
2 第 2 章：Module Theory	4
2.1 2.1–2.4 模、自由模、有限生成模、正合列	4
2.2 2.5–2.8 链条件、Hilbert basis、Schur、Jordan–Hölder	4
2.3 2.9–2.11 半单模、不可分解模、Krull–Schmidt	5
2.4 2.12–2.13 张量积	5
3 第 3 章：Ring Theory	5
3.1 3.1–3.2 半单环、单环、Wedderburn–Artin	5
3.2 3.3–3.5 Jacobson radical, nil ideals, semiprimitive / semiprimary	6
3.3 3.6–3.7 Density theorem, primitive rings	6
3.4 3.8 Central simple algebras	6
3.5 3.9 Brauer groups	7
4 第 4 章：Representation Theory	7
4.1 4.1–4.4 表示、群代数、特征标、基本例子	7
4.2 4.5–4.6 诱导表示、Frobenius reciprocity、Clifford	7
4.3 4.7–4.10 算术性、超可解群、诱导定理、有理性	8
4.4 4.11 对称群表示	8
全书关系图	8
最后总清单	9

第 0 章: 总览

《Algebra I》主要分成四块:

域论与 Galois 理论 $\rightarrow$ 模论 $\rightarrow$ 环论 $\rightarrow$ 表示论.

如果只记主线, 可以概括成:

- 第一章把“域扩张的对称性”组织成 Galois 理论。
- 第二章把模分解、张量积、链条件这些基础工具系统化。
- 第三章把半单环、Jacobson 根、中心单代数和 Brauer 群连起来。
- 第四章把这些代数工具放进有限群表示。

1 第 1 章: Fields and Galois Theory

1.1 1.1–1.3 基本扩张、代数元、分裂域

最基本概念

- 域扩张 K/F 的次数是向量空间维数 $[K : F]$ 。
- 若 $F \subset E \subset K$ 是有限扩张塔, 则

$$[K : F] = [K : E][E : F].$$

- 元 $u \in K$ 对 F 代数, 指它满足某个非零多项式。
- 若 u 代数, 则有最小多项式, 且

$$[F(u) : F] = \deg m_u(X).$$

分裂域 给定 $f \in F[X]$, 其 splitting field 是包含全部根的最小扩张域。考试里要立刻想到:

- splitting field 存在;
- 对有限次多项式, splitting field 是有限扩张;
- 分裂域是后面定义 normal extension 的标准来源。

1.2 1.4–1.6 可分、正规、Galois 扩张

三层结构

- **separable**: 最小多项式没有重根。
- **normal**: 不可约多项式只要有一个根落在扩张里, 就完全裂开。
- **Galois**: 同时 normal 和 separable。

必须会背的结论 有限扩张 K/F 是 Galois, 当且仅当

$$|\text{Gal}(K/F)| = [K : F].$$

Galois 对应 若 K/F 有限 Galois, 则中间域与 Galois 群子群反向一一对应:

$$E \longleftrightarrow \text{Gal}(K/E), \quad H \longleftrightarrow K^H.$$

考前提示

- normal 讲“根都在不在”。
- separable 讲“根重不重”。
- Galois 就是“扩张和自同构群精确匹配”。

1.3 1.7–1.9 多项式的 Galois 群与典型例子

考法 常见任务是:

- 计算某个多项式的 splitting field;
- 估计或确定 Galois 群;
- 用判别式、根的置换结构判断群落在哪个置换群里。

记忆点

- 多项式的 Galois 群本质上是根集上的置换群。
- 不可约 n 次多项式的 Galois 群可视为 S_n 的子群。
- 判别式常用来区分群是否落在 A_n 中。

1.4 1.10 Finite fields

核心结论

- 任意有限域的阶都是 p^n 。
- 对每个 p^n , 存在且仅存在一个 (同构意义下) 有限域 $\mathbb{F}_{p^n}$ 。
- $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ 是循环群。

Galois 结构

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

由 Frobenius 自同构 $x \mapsto x^p$ 生成。

1.5 1.11–1.14 圆分扩张、可解性、尺规作图

圆分扩张 加入 n 次单位根得到 cyclotomic extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。要点:

- 其 Galois 群与 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 相关。
- cyclotomic polynomial 是这里的核心对象。

根式扩张与群可解性 全书一个主结论是:

方程可由根式解 $\implies$ 相应 Galois 群可解.

反过来在适当条件下也成立, 于是得到“高次方程是否可根式求解”由 Galois 群决定。

作图问题 尺规作图可行性归结为域扩张次数是否是 2 的幂。因此很多经典不可作图问题, 实质上是扩张次数不是 2^m 。

1.6 1.15–1.20 无限 Galois、范数迹、上同调、Kummer、Artin–Schreier、超越扩张

Infinite Galois theory 无限 Galois 扩张里, Galois 群要带上 Krull 拓扑, 中间域对应闭子群。

Norm and trace 对有限扩张 K/F , 范数和迹是两个基本不变量:

$$N_{K/F} : K^\times \rightarrow F^\times, \quad \text{Tr}_{K/F} : K \rightarrow F.$$

它们既可从线性代数定义, 也可在 Galois 情形下写成共轭元的乘积与和。

Galois cohomology 这是把群作用、Hilbert 90、Kummer 理论等统一起来的语言工具。

Kummer theory 在含足够单位根的情形下, 某些 abelian extension 可写成加入 n 次根得到的扩张。

Artin–Schreier 特征 p 情形里, 次数 p 的典型扩张由

$$X^p - X - a$$

控制, 这是 Kummer 在正特征下的替代物。

超越扩张 要知道 transcendence basis、超越次数的概念; 它们是后面几何维数与函数域维数的前奏。

第一章考前清单

- 会定义 algebraic / transcendental / separable / normal / Galois。
- 会写最小多项式与 $[F(u) : F]$ 。
- 会说 Galois 对应。
- 知道有限域唯一性与乘法群循环。
- 知道“根式可解 $\leftrightarrow$ Galois 群可解”的方向。

2 第 2 章: Module Theory

2.1 2.1–2.4 模、自由模、有限生成模、正合列

基础对象

- R -模是把线性代数从域推广到一般环。
- 自由模有基，形如 $R^{(I)}$ 。
- 有限生成模是后面分解理论和链条件理论的主战场。

正合列 必须熟悉：

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0.$$

它表示 M' 嵌入 M ，且 $M'' \cong M/M'$ 。

考前提示 模论里很多定理都在回答两个问题：

- 模能不能分解？
- 模的分解是否唯一？

2.2 2.5–2.8 链条件、Hilbert basis、Schur、Jordan–Hölder

链条件

- Noetherian：升链稳定。
- Artinian：降链稳定。
- finite length：同时满足两者，并存在 composition series。

Hilbert basis theorem 若 R Noetherian，则 $R[X]$ 也是 Noetherian。这是后面交换代数反复使用的基础。

Schur 引理 简单模之间的非零同态必为同构；特别地简单模的自同态环是除环。

Jordan–Hölder 有限长度模的 composition series 长度唯一，simple factors 只差排列。

2.3 2.9–2.11 半单模、不可分解模、Krull–Schmidt

半单模 半单模就是简单模的直和。要会立刻联想到：

- 每个子模都是直和项；
- 短正合列自动分裂；
- 结构最好，几乎像线性代数。

不可分解模 若模不能写成两个非零子模的直和，则称 indecomposable。

Krull–Schmidt 在适当有限性条件下, 模分解成 indecomposable 的方式唯一到重排和同构。

考前提示

- Jordan–Hölder 讨论 simple factors 的唯一性。
- Krull–Schmidt 讨论 indecomposable direct summands 的唯一性。
- 这两个唯一性不是一回事。

2.4 2.12–2.13 张量积

定义思想 张量积 $M \otimes_R N$ 用来线性化双线性映射的 universal property。

必须记住的性质

- 张量积是函子性的。
- 对直和分配, 但一般不对直积分配。
- 标量扩张、base change、代数张量积都靠它表达。

第二章考前清单

- 会写短正合列。
- 会区分 Noetherian / Artinian / finite length。
- 会说 Schur 引理和 Jordan–Hölder。
- 会说半单模的等价表述。
- 会说 Krull–Schmidt 的唯一性对象。
- 会说张量积的 universal property。

3 第 3 章: Ring Theory

3.1 3.1–3.2 半单环、单环、Wedderburn–Artin

核心思想 环作为左模看自己, 半单环就是这个左模半单。

Wedderburn–Artin 定理 这是本章第一核心定理:

$$R \text{ 半单} \iff R \cong \prod_i M_{n_i}(D_i),$$

其中 D_i 是除环。

意义 它把所有半单环完全分类为矩阵环和除环的有限直积。

3.2 3.3–3.5 Jacobson radical, nil ideals, semiprimitive / semiprimary

Jacobson 根

$$J(R) = \bigcap \{\text{所有极大左理想}\}.$$

也可理解为“所有简单模都看不见的元素”。

要点

- $R/J(R)$ 记录了环的半单部分。
- semiprimitive 指 $J(R) = 0$ 。
- semiprimary 则要求 Jacobson 根幂零且商环半单。

nil 与 nilpotent 要分清:

- nil ideal: 每个元素都幂零;
- nilpotent ideal: 整个理想某个幂为零。

3.3 3.6–3.7 Density theorem, primitive rings

Jacobson density theorem 这是联系环和表示的关键定理。直观上说, 环作用在半单模上“足够稠密”, 能逼近所有线性变换。

primitive ring primitive ring 是拥有 faithful simple module 的环。它比 semiprimitive 更强, 和表示论联系很紧。

3.4 3.8 Central simple algebras

定义 有限维 F -代数 A 若既简单又满足中心 $Z(A) = F$, 则称为 central simple algebra。

基本图景

- 任意 central simple algebra 在代数闭包上都会裂开成矩阵环。
- 一个 split 的 central simple algebra 就是 $M_n(F)$ 。
- 双中心化定理和分裂域理论是这里的主工具。

必须记住的例子

- $M_n(F)$ 。
- 四元数代数是典型非平凡例子。

3.5 3.9 Brauer groups

定义思想 central simple algebras 按 Morita 型的“相似”关系分类, 得到 Brauer 群 $\text{Br}(F)$ 。

记忆点

- 群运算由张量积给出。
- 单位元对应 split algebra。
- 对有限域, Brauer 群平凡, 这是经典结果。

第三章考前清单

- 会写 Wedderburn–Artin 结构定理。
- 知道 Jacobson 根控制 “非半单部分”。
- 会区分 semiprimitive 与 semiprimary。
- 知道 central simple algebra 的 split / division / matrix 结构图景。
- 知道 Brauer 群由中心单代数模去相似关系得到。

4 第 4 章: Representation Theory

4.1 4.1–4.4 表示、群代数、特征标、基本例子

表示的基本等价 群表示与群代数模是同一回事:

$$F\text{-representation of } G \iff F[G]\text{-module.}$$

Maschke 定理的背景 当 $\text{char}(F) \nmid |G|$ 时, $F[G]$ 半单, 因此表示完全可约。这几乎是有限群复表示论的起点。

特征标 特征标

$$\chi_V(g) = \text{tr}(\rho_V(g))$$

把表示线性化成类函数。

必须会的正交关系 复表示论里, Schur 正交关系是计算不可约表示分解的核心。

4.2 4.5–4.6 诱导表示、Frobenius reciprocity、Clifford

诱导表示 从子群 $H \subset G$ 的表示构造 G 的表示, 是有限群表示论最核心的构造之一。

Frobenius reciprocity 这是 restriction 和 induction 的伴随关系, 必须熟悉其公式和使用方式。

Clifford 定理 研究正规子群上的限制后, 整体表示如何分解, 是表示从正规子群向上提升的核心工具。

4.3 4.7–4.10 算术性、超可解群、诱导定理、有理性

Arithmetic considerations 这里主要关心特征标值、整性、代数整数性质等算术信息。

Supersolvable groups 超可解群的表示论结构更接近“逐层由线性角色拼出来”。

Brauer induction Brauer 诱导定理说明很多特征标可由较简单子群的诱导角色生成，这是结构定理级别的结果。

Rationality 讨论表示是否可在较小域上实现，以及复表示下降到有理数域或其他子域的条件。

4.4 4.11 对称群表示

核心对象 对称群表示是组合与表示论结合最紧的经典主题。这里要记住：

- 不可约表示与分拆密切相关。
- Young diagram / Specht module 是标准语言。

第四章考前清单

- 会把表示和群代数模互相转化。
- 知道 $\text{char}(F) \nmid |G|$ 时表示完全可约。
- 会用特征标和正交关系判断不可约性与分解。
- 知道 induction / restriction / Frobenius reciprocity 的关系。
- 知道 Brauer induction 是强结构工具。

全书关系图

域扩张 $\rightarrow$ Galois 群 $\rightarrow$ 群的结构与可解性;

模分解 $\rightarrow$ 半单模 $\rightarrow$ 半单环;

Jacobson 根 $\rightarrow$ 把环拆成半单部分和根部分;

中心单代数 $\rightarrow$ Brauer 群;

群代数 $\rightarrow$ 有限群表示 $\rightarrow$ 特征标理论.

从考试视角看，全书最该抓住的是下面几条定理链：

- Galois 扩张 $\leftrightarrow$ 自同构群 $\leftrightarrow$ 中间域。
- finite length $\rightarrow$ Jordan–Hölder; indecomposable decomposition $\rightarrow$ Krull–Schmidt。
- 半单环 $\leftrightarrow$ Wedderburn–Artin 分解。
- 群表示 $\leftrightarrow$ 群代数模; 半单性 $\rightarrow$ 特征标分解。

最后总清单

- 会定义 algebraic, separable, normal, Galois。
- 会写 Galois 对应和有限域的基本结论。
- 会区分 Noetherian, Artinian, finite length。
- 会说 Schur 引理、Jordan–Hölder、Krull–Schmidt。
- 会说张量积的 universal property。
- 会写 Wedderburn–Artin 定理。
- 知道 Jacobson 根的角色。
- 会定义 central simple algebra 和 Brauer 群。
- 会把群表示看成群代数模。
- 会用特征标、正交关系、Frobenius reciprocity 做基本判断。